

הנחיות לפרויקט סמסטריאלי - קביעת מבנה המשמרות של צוותי אויר

תיאור הבעיה

בתהליך תכנון האופרציה של חברות תעופה, לאחר קביעת לוח הטיסות השבועי (ראשון עד שבת) המתכננים מחלקים את הטיסות לסליפים. כל סליפ הוא סדרה של טיסות שמתחילה ומסתיימת באותו נמל תעופה כך שכל זוג טיסות בסדרה ממריאה משדה התעופה בו הקודמת נחתה. המרווח בין כל נחיתה להמראה הוא לפחות 25 דקות.

לדוגמא שלושת הטיסות הבאות מהוות סליפ לגיטימי

המראה מ	המראה בזמן	נחיתה ב	נחיתה בזמן
LAX	Sunday 8:00	JFK	Sunday 10:00
JFK	Sunday 11:00	SFO	Sunday 19:00
SFO	Sunday 19:25	LAX	Sunday 20:30

(כל הזמנים נתונים לפי השעון המקומי בכל שדה תעופה).

הסליפים משמשים בהמשך תהליך התכנון את החברה לשיבוץ צוותי אויר לטיסות השונות. צוות משובץ לסליפ ולא לטיסה בודדת כדי לוודא עמידה בחוקי והסכמי עבודה ואת האפשרות של כל הצוותים לחזור לנמל התעופה ממנו יצאו. צוות ששובץ לסליפ לא בהכרח עובד בכל הטיסות (לגים) בסליפ, לחלקן חברי הצוות יכולים להצטרף כנוסעים כדי להבטיח שהסליפ יכלול מסלול מעגלי החוזר לנמל היציאה. הזמן הכולל של סליפ מוגדר כזמן שחולף בין שעה לפני ההמראה הראשונה של הסליפ ועד חצי שעה לאחר הנחיתה האחרונה שלו. הסליפ בדוגמא שבטבלה למעלה מתחיל ב 7:00 ומסתיים ב 21:00 של אותו היום ולכן הזמן הכולל שלו הוא 14:00 שעות.

מאחר והלוח הוא מחזורי שבועי יתכנו סליפים המתחילים בסוף השבוע ומסתיימים בתחילתו. לדוגמא

המראה מ	המראה בזמן	נחיתה ב	נחיתה בזמן
LAX	Saturday 21:00	JFK	Saturday 23:00
JFK	Saturday 23:55	SFO	Sunday 6:00
SFO	Sunday 06:25	LAX	Sunday 07:30

כמתחייב מחוקי התעופה הפדרליים (לגבי טיסות פנים בארה"ב), "משמרות" של צוותי אויר הן בנות לכל היותר 14 שעות הכוללות את זמן הטיסה וזמן שהיה על הקרקע בין טיסות. מניין השעות מתחיל שעה לפני הטיסה הראשונה ומסתיים חצי שעה לאחר הטיסה האחרונה במשמרת. יחד עם זאת סליפ יכול לכלול יותר ממשמרת אחת ובלבד שבין כל שתי משמרות הצוותים מקבלים לפחות 10 שעות מנוחה על הקרקע. כך למשל, סליפ הכולל שתי טיסות של 7 שעות מחייב 10 שעות מנוחה לפחות, מה שמחייב שהמרווח בין הטיסות יהיה 11.5 שעות לפחות כדי לכלול חצי שעה לאחר הנחיתה של הטיסה האחרונה במשמרת הראשונה ושעת התארגנות לטיסה הראשונה של המשמרת השנייה.

בשלב החלוקה של הטיסות לסליפים, המתכננים מחפשים חלוקה שמקיימת

1. סך הזמנים הכוללים של כל הסליפים קטן ככל האפשר.
2. הסליפים שהוגדרו כוללים את כל הטיסות. כל טיסה כלולה לפחות פעם אחת. המשמעות של טיסה הכלולה ביותר מסליפ אחד היא שאחד הצוותים לפחות שימצא על הטיסה מצטרף כנוסע ולא כעובד (זה כמובן תורם לפונקציית המטרה שלנו זמן עבודה שעשוי להיות מיותר).
3. סליפ כולל לכל היותר 6 טיסות ונמשך מההתחלה לסיום לכל היותר 120 שעות (סליפים מורכבים מדי פוגעים בגמישות השיבוץ בהמשך).

שימו לב שבשלב החלוקה של הטיסות לסליפים בו עוסק פרויקט זה עדיין לא מתכננים את השיבוץ בפועל של הצוותים לסליפים.

המשימה

המשימה שלכם בפרויקט זה היא לפתח אלגוריתם לחלוקה של כל הטיסות של חברת תעופה במהלך שבוע עבודה לסליפים בצורה מיטבית. לצורך כך אתם יכולים להפעיל את כל שיטות הפתרון שלמדתם ב קורס זה ובקורסים קודמים בתואר וגם כל רעיון אחר שעולה על דעתכם. הפתרון שלכם יכול להתבסס על שיטות פתרון מדויקות (כמו תכנות בשלמים) או על שיטות היוריסטיות שעשויות להיות מתאימות יותר למופעים גדולים במיוחד של הבעיה.

האלגוריתם שתפתחו יופעל על נתוני אמת שנשלפו מהאתר של משרד התחבורה של ארה"ב (DOT). הקובץ כולל מעל 12 אלף טיסות פנימיות שבוצעו במהלך השבוע שהחל ב 11/11/2024 על ידי שלוש חברות תעופה בארה"ב. אתם צריכים להפעיל את האלגוריתם על כל חברת תעופה בנפרד. כדאי לכם להתחיל את הניסיונות על החברה הקטנה ביותר בקובץ הנתונים, Hawaiian Airlines (HA) שהפעילה רק כ 1511 טיסות במהלך השבוע.

הסבר על הנתונים, הקבצים ואופן העבודה הנדרש

הנתונים זמינים באתר בקובץ Flights.xlsx עם העמודות הבאות

ID	זיהוי פנימי של הטיסה (לצורך פרויקט זה בלבד)
OP_UNIQUE_CARRIER	סמל חברת התעופה (שתי אותיות)
TAIL_NUM	זיהוי המטוס המבצע את הטיסה
OP_CARRIER_FL_NUM	מספר הטיסה (זיהוי של חברת התעופה)
ORIGIN	נמל התעופה ממנה הטיסה המריאה (סימול 3 אותיות)
DEST	נמל התעופה בו הטיסה נחתה (סימול 3 אותיות)
CRS_DEP_TIME	זמן המראה לפי שעון מקומי בפורמט hhmm
CRS_ARR_TIME	זמן נחיתה לפי שעון מקומי ביעד בפורמט hhmm
UTC_DEP_TIME	זמן המראה לפי UTC בפורמט תאריך ושעת אקסל (מספר הימים שעברו מאז 1/1/1900 בשעה 00:00)
UTC_ARR_TIME	זמן נחיתה לפי UTC בפורמט תאריך ושעת אקסל
DEP_MIN	זמן המראה בדקות מאז תחילת השבוע (תחילת תקופת התכנון)
ARR_MIN	זמן נחיתה בדקות מאז תחילת השבוע (תחילת תקופת התכנון)

ישמו את שיטת הפתרון שלכם בתוכנית פית'ון שתקבל כפרמטר בשורת הפקודה את סמל חברת התעופה (שתי אותיות גדולות) ותייצר קובץ פתרון בשם XX.csv (אותן שתי אותיות). **מבנה הקובץ הוא כדלהלן:** כל שורה מייצגת סליף יחיד והיא כוללת את ה ID של כל הטיסות בסליף מופרדים בפסיקים, על פי סדר הטיסות בסליף. הקובץ צריך לכלול את כל הטיסות של חברת התעופה במהלך השבוע מחולקים לסליפים.

לפרויקט מצורפת תוכנית פית'ון קצרה בשם checker.py שמקבלת כפרמטר בשורת הפקודה את קוד חברת התעופה, בודקת שהפתרון שיצרתם אפשרי ומחשבת את הזמן הכולל של כל הסליפים – כלומר את ערך פונקציית המטרה. אתם יכולים להשתמש בה כדי לבדוק את עצמכם. אנא הגישו אך ורק פתרונות שעברו את הבדיקה ללא הודעות שגיאה. כדי להריץ את התוכנית יש לשמור אותה באותה מחיצה ביחד עם קובץ params.py, קובץ הפתרון שלכם XX.csv והקובץ Flights.xlsx. יכול להיות שתוכלו להפיק תועלת גם מ Reverse engineering של תכנית הבדיקה, אתם מוזמנים. בנוסף מצורף לדוגמא קובץ פתרון אפשרי (אך גרוע ביותר) לבעיה של חברת HA.

הנחיות הגשת הפרויקט

ערכת ההגשה שלכם תכלול קובץ zip עם:

1. דוח קצר (עד 3 עמודים) המתאר את שיטת הפתרון שלכם. אין צורך לחזור על הגדרת הבעיה.
2. קוד פית'ון עם תיעוד פנימי. התוכנית שלכם יכולה להשתמש בכל חבילה חופשית של פית'ון (גרסה 3.X) אבל אם אתם משתמשים במשהו פחות מוכר מ Numpy, Pandas וכד' אנא צרפו הסבר והנחיות להתקנת החבילה. התוכנית יכולה להפעיל גם את Cplex דרך שורת הפקודה (עם oplrun) או באמצעות ה API של Cplex בפית'ון. לא לדאוג אם אתם לא מכירים.
3. קבצי הפתרון לכל אחת משלוש חברות התעופה. שלחו בבקשה אך ורק קבצים שעברו את הבדיקה. אם לא הצלחתם למצוא פתרון אפשריים לחברות הגדולות – לא נורא אבל קחו בחשבון שניקוד רב יורד על הגשה של פתרונות לא פיזיבייליים מאשר על אי הגשה של חלק מהפתרונות.

את הפרויקטים יש להגיש עד ה 18 ביוני בשעה 12:00 בתיבת הגשה שתיפתח באתר הקורס.

הפרויקטים יוערכו על בסיס האיכות והמקוריות של שיטות הפתרון שלכם, איכות הפתרונות שתקבלו, האלגנטיות של היישום ואיכות ההצגה בדוח. שיתוף פעולה בין הצוותים אסור ופתרונות שיהיו דומים בצורה קיצונית לפתרונות אחרים יאבדו ניקוד על העדר מקוריות (מבלי לבדוק אם הייתה העתקה ומי המקור).

תחרות פתרון בעיות

בנוסף לניקוד על הפרויקט יחולקו לפחות 10 נקודות בונים לציון הסופי על בסיס איכות הפתרונות שתספקו. התחרות תתקיים לפי הכללים הבאים.

1. החל מרגע פרסום הפרויקט מופיעה באתר הקורס "טבלת מובילים" (Leaderboard) אשר תעודכן בתחילת כל שבוע על בסיס פתרונות שנשלחו עד מוצ"ש בשעה 21:00 החל מ 19 באפריל

- 2025 לאורך התחרות. בטבלה יפורסמו ערך הפתרון הטוב ביותר שקיבלנו עד אותו מועד לכל אחת מחברות התעופה בקובץ הנתונים ושמות חברי הצוות שהעלו ראשונים את הפתרון הזה. על כל שבוע בו הצוות שלכם הוביל בפתרון של חברת תעופה מסוימת אתם זוכים בנקודה. אם אתם מובילים בשבוע מסוים במספר חברות אתם זוכים במספר נקודות בהתאם.
2. הצוותים עם הפתרונות הטובים ביותר במועד סגירת התחרות ב 18 ליוני 2025 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו תוספת של 25 נקודות עבור כל חברת תעופה בהם הם מובילים בשעת הסגירה.
 3. בכל שלב החל מרגע פרסום הפרויקט אתם יכולים לעלות לתיבת ההגשה הייעודית במודל קבצי פתרון בפורמט שהוגדר אם הצלחתם לקבל פתרון פיזיבילי טוב יותר מהפתרון המוביל עד השבוע. המנעו בבקשה ממשלוח פתרונות שאינם עומדים בקריטריונים אלו (כלומר פיזיביליים ומובילים). לכל חברת תעופה תהיה תיבת הגשה ובה ניתן להגיש את קובץ ה-CSV עם הפתרון שלכם. שם הקובץ יהיה <YY_groupXX.csv> כאשר YY היא סימול חברת התעופה, ו-XX הוא מספר קבוצתכם. תיבת ההגשה תיסגר במוצאי שבת בשעה 21:00 ותיפתח לשבוע נוסף בתחילת השבוע. אין צורך לצרף קוד או הסברים. אפשר להגיש מספר פעמים בשבוע אך רק ההגשה האחרונה בכל שבוע תיבדק.
 4. לאחר סיום התחרות יקבל כל צוות ציון בונוס בערך השווה לחלק היחסי של סכום הנקודות שצבר ביחס לנקודות שנצברו על ידי כלל הכתה. לדוגמא אם צברתם 50 נקודות וכלל הכתה צברה 500, תקבלו נקודת בונוס אחת. צוות הקורס רשאי להגדיל את תקציב נקודות הבונוס במידה ותהיה מעורבת רבה של הסטודנטים בתחרות.
 5. חברי הצוות שיזכה במירב הנקודות בפרויקט יקבל תעודה מהודרת ☺